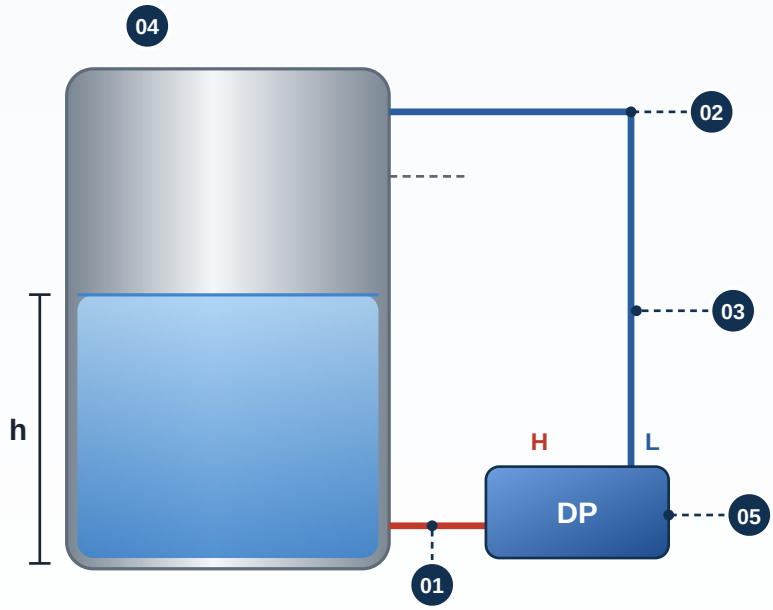
Nível por pressão diferencial

A coluna de líquido vira ΔP: P = ρ · g · h.



01 Tomada de alta
No fundo do tanque: sente a coluna + a pressão do topo.

02 Tomada de baixa
No topo: desconta a pressão do espaço de vapor.

03 Perna seca
Linha de baixa sem líquido (gás não condensável).

04 Perna úmida / selos
Linha cheia ou selo remoto: exige elevação ou supressão de zero.

05 Transmissor DP
Converte ΔP em % de nível.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água, h máx	2 m
ΔP máx	≈ 19,6 kPa
ΔP lido	9,8 kPa
Nível	50 %

CADEIA FUNCIONAL

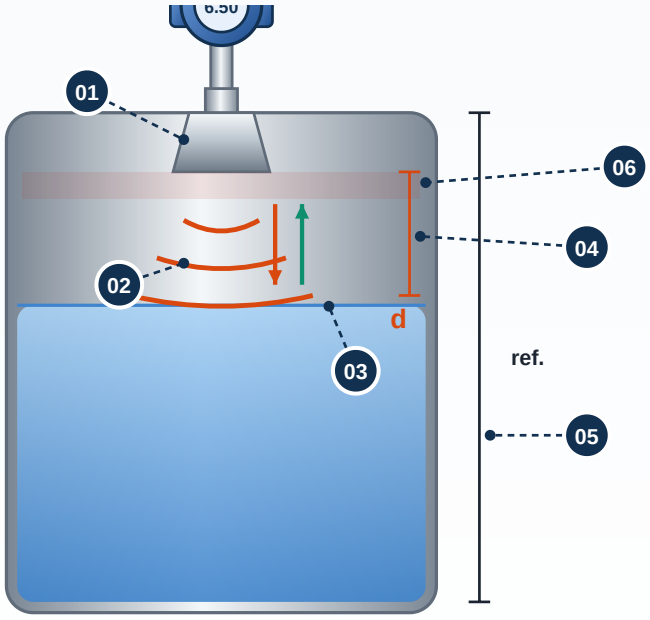
Coluna de líquido → ΔP = ρ·g·h → Transmissor DP → % nível

ATENÇÃO
Com perna úmida, o zero fica deslocado: recalcule a elevação ou supressão.

PONTO-CHAVE
Mudou a densidade, mudou o nível medido.

Medição de nível por radar

O tempo de ida e volta da micro-onda dá a distância até o produto.



01 Antena
Cone, haste ou parabólica: direciona o feixe.

02 Pulso
Micro-onda (ou FMCW) emitida em direção ao produto.

03 Eco
Reflexão na superfície do líquido.

04 Distância
$d = c \times t / 2$.

05 Nível
Nível = altura de referência − distância.

06 Zona morta
Faixa junto à antena onde não há medição confiável.

EXEMPLO NUMÉRICO

Altura de referência	10,0 m
Distância medida	3,5 m
Nível	6,5 m
Em %	65 %

CADEIA FUNCIONAL

Emite → Reflete → Tempo de voo → Distância → Nível

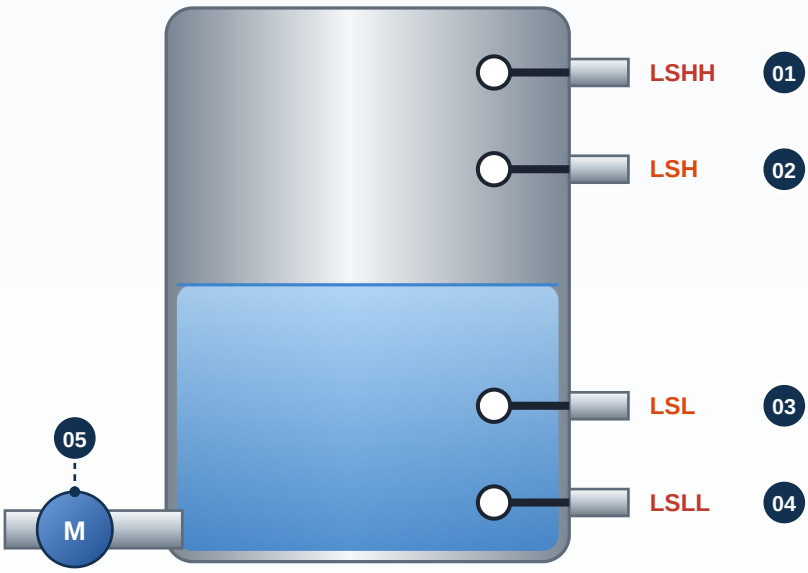
ATENÇÃO
Escadas, serpentinas e agitadores geram ecos falsos: faça o mapeamento de ecos.

PONTO-CHAVE
Sem contato e pouco afetado por vapor, pressão e temperatura.

FICHA 18

Chaves de nível

Pontos de liga/desliga para alarme e intertravamento.



01 LSHH
Nível muito alto: intertravamento (corta a alimentação).

02 LSH
Nível alto: alarme ao operador.

03 LSL
Nível baixo: alarme ao operador.

04 LSLL
Nível muito baixo: desliga a bomba (evita operar a seco).

05 Bomba protegida
Recebe o comando do intertravamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tipos	**boia, vibratória, condutiva**
Contato	**NF que abre em alarme**
Fio rompido	**também gera alarme**
Teste	**periódico, com registro**

CADEIA FUNCIONAL

Nível atinge o ponto → Chave muda de estado → CLP → Alarme / desarme

ATENÇÃO

Use lógica de falha segura: contato que abre em alarme denuncia também cabo rompido.

PONTO-CHAVE

Chave dá um ponto (liga/desliga); transmissor dá valor contínuo.